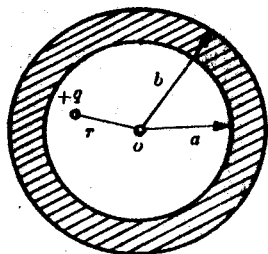


第十章 静电场中的导体和电介质

10.1 有一内外半径分别为 a 和 b 的球形金属空腔,带电量为 $+Q$,空腔内与球心 o 相距 r 处有一点电荷 $+q$ (如图所示)。求球心 o 处的电势。

解 由于静电感应,球壳内表面带电为 $-q$,外表面带电为 $Q+q$,根据电势叠加原理

$$\begin{aligned} U_o &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 b} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b} \end{aligned}$$



题 10.1 图

10.2 半径为 0.1m 的金属球 A

带电 $q=1\times 10^{-8}\text{C}$,把一原来不带电的半径为 0.2m 的薄金属球壳 B 同心地罩在 A 球的外面。(1)求离开球心 o 为 0.15m 处 P 点电势;(2)把 A 和 B 用导线连接后,求上述 P 点的电势。

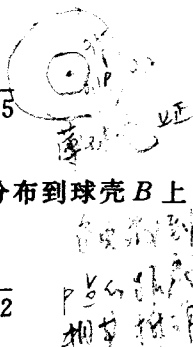
解 (1)根据电势叠加原理

$$\begin{aligned} U_P &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1\times 10^{-8}}{4\pi\times 8.85\times 10^{-12}\times 0.15} \\ &= 600\text{V} \end{aligned}$$

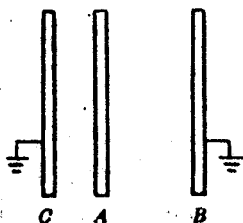
(2)把 A 和 B 用导线连接后, A 球的电量全部分布到球壳 B 上,

则

$$\begin{aligned} U_P &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{1\times 10^{-8}}{4\pi\times 8.85\times 10^{-12}\times 0.2} \\ &= 450\text{V} \end{aligned}$$



10.3 如图所示,三块平行平板 A、B 和 C,面积均为 200cm^2 ,A、B 间相距 4mm ,A、C 间相距 2mm 。若使 A 板带电 $3 \times 10^{-7}\text{C}$,B、C 板均接地(边缘效应忽略不计),求:(1)B 和 C 板上感应电荷各为多少?(2)A 板电势为多少?



题 10.3 图

解 设 A、B、C 三板上电荷面密度分别为 σ_A 、 σ_B 、 σ_C ,由高斯定理可知, $\sigma_A = \sigma_B + \sigma_C$,三板上电荷亦为, $Q_A = Q_B + Q_C$ 。

(1)因为 $U_{AB} = U_{AC}$,所以

$$\frac{\sigma_B}{\epsilon_0} \cdot d_{AB} = \frac{\sigma_C}{\epsilon_0} \cdot d_{AC}$$

得到
故有

$$\sigma_B = \frac{1}{2} \sigma_C$$

$$\sigma_B = \frac{1}{3} \sigma_A$$

$$\sigma_C = \frac{2}{3} \sigma_A$$

代入数据

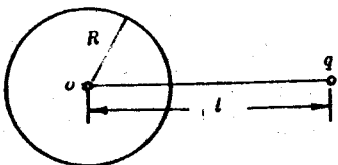
$$Q_B = \frac{1}{3} Q_A = \frac{1}{3} \times 3.0 \times 10^{-7} \\ = 1.0 \times 10^{-7} \text{C}$$

$$Q_C = \frac{2}{3} Q_A = \frac{2}{3} \times 3.0 \times 10^{-7} \\ = 2.0 \times 10^{-7} \text{C}$$

(2)A 板电势

$$U_A = \frac{\sigma_C}{\epsilon_0} d_{AC} = \frac{Q_C}{\epsilon_0 S} d_{AC} \\ = \frac{2.0 \times 10^{-7} \times 2 \times 10^{-3}}{8.85 \times 10^{-12} \times 200 \times 10^{-4}} \\ = 2.26 \times 10^3 \text{V}$$

10.4 在半径为 R 的中性金属球壳外有一点电荷 q , 与球心 o 相距 l , 如图所示。设它们离地和其他物体都很远, 试问: (1) 球内各点电势多大? (2) 若把金属球壳接地, 则球上的感应电荷 q' 有多大?



题 10.4

解(1)金属球壳是个等势体, 由电势叠加原理

$$U_o = U_q + U_{\text{壳}}$$

$$U_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$$

$$U_{\text{壳}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq' = 0$$

故

$$U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$$

(2) 球壳接地后, $U'_o = 0$

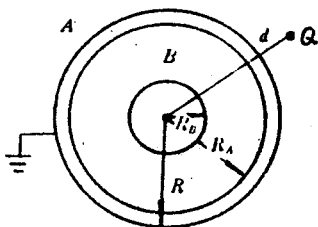
同时

$$\begin{aligned} U'_o &= U_q + U_{\text{壳}}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq' \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$q' = -\frac{R}{l} q$$

10.5 一接地导体球壳 A , 其内、外半径分别为 R_A 和 R , 内有一半径为 R_B 的同心导体球 B , 带电量为 q , 已知 $R_A = 2R_B$, $R = 3R_B$ 。今在距



题 10.5 图

球心 o 为 $d=4R_B$ 处, 放一电量为 Q 的点电荷, 设球壳离地很远, 并与地相连。试问: (1) 球壳 A 带的总电量是多少? (2) 若用导线将 A 与 B 相连, 球壳 A 的带电量又是多少?

解 (1) 由于静电感应, 球壳 A 内表面带电为 $-q$ 。设外表面带电为 Q' , 对球心 o , 电势为

$$U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_B} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_A} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

又根据电势定义

$$U_o = \int_{R_B}^{R_A} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_B} - \frac{1}{R_A} \right)$$

则有

$$\frac{Q'}{R} + \frac{Q}{d} = 0$$

$$Q' = -\frac{R}{d}Q = -\frac{3}{4}Q$$

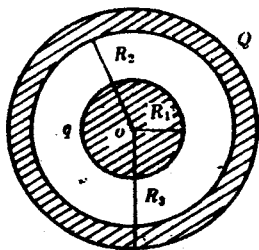
因此球壳 A 带的总电量为

$$Q_1 = -q + Q' = -q - \frac{3}{4}Q$$

(2) 球壳 B 上 $+q$ 与球壳 A 内表面 $-q$ 中和, 所以

$$Q_2 = -\frac{3}{4}Q$$

10.6 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q , 球外有一个内、外半径为 R_2, R_3 的同心导体球壳, 壳上带有电荷 Q (见题图)。(1) 求两球的电势 U_1 和 U_2 ; (2) 若用导线将导体球和球壳相连, 则 U_1 和 U_2 是多少? (3) 设外球离地面很远, 在情形 (1) 中若内球接地, U_1 和 U_2 又是多少?



解 (1) 由于静电感应, 外球壳内表面带电为 $-q$, 外表面带电为 $Q+q$, 根据电势

题 10.6 图

叠加原理

$$\begin{aligned}
 U_1 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} \\
 U_2 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3} \\
 &= \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}
 \end{aligned}$$

(2) 导体球与球壳相连, 因此

$$U_1 = U_2 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

(3) 内球接地, $U_1 = 0$ 。设内球带电为 q' , 则外球壳内表面为 $-q'$, 外表面为 $Q+q'$, 因此有

$$U_1 = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q+q'}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 0$$

解得

$$q' = -\frac{R_1 R_2 Q}{R_1 R_2 + R_3 (R_2 - R_1)}$$

故

$$\begin{aligned}
 U_2 &= - \int_{R_1}^{R_2} \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = - \frac{q' (R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2} \\
 &= \frac{(R_2 - R_1) Q}{4\pi\epsilon_0 [R_1 R_2 + R_3 (R_2 - R_1)]}
 \end{aligned}$$

10.7 两个同心球壳(设壳极薄), 内球壳半径为 R_1 , 外球壳半径为 R_2 。若内球壳带电量为 Q_1 , 试问: (1) 外球壳带多大电量时, 才能使内球壳的电势为零。(2) 内球壳电势为零时, 距球心 r 处的电势为多大?

解 (1) 设外球壳带电量为 Q_2 。内球壳电势

$$U = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

得

$$Q_2 = -\frac{R_2}{R_1} Q_1$$

$$(2) \quad r \leq R_1$$

$$U = 0$$

$$R_1 < r \leq R_2$$

$$U = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$= -\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r} \right)$$

$$r > R_2$$

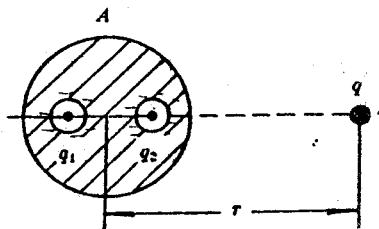
$$U = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 - \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$U_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

10.8 如图所示,在半径为 R 的金属球 A 内有两个球形空腔,两空腔中心各放置一点电荷 q_1 和 q_2 。此外,在金属球 A 外很远处放置一点电荷 q ($r \gg R$)。问作用在 q_1 、 q_2 、 q 上的静电力各为多少?



题 10.8 图

解 由于静电感应,两空腔内表面将分别带电 $-q_1$ 和 $-q_2$,

金属球 A 外表面带电量为 $q_1 + q_2$,同时由于金属球内部(空腔除外)场强处处为零,

所以 $F_{q_1} = F_{q_2} = 0$ 因为 $r \gg R$

两个空腔

$$F_A = F_q = \frac{q(q_1 + q_2)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

10.9 两块面积均为 S 且靠得很近的平行导体平板 A 和 B ,分别带电 Q_A 和 Q_B (如图)。求两块板的四个导体表面的电荷密度 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 。忽略边缘效应。

解 因为电荷守恒,所以有

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q_A$$

①

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = Q_B$$

②

设场强向右为正, 导体板 A 内部场强为

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

③

同理, B 板内场强也为零

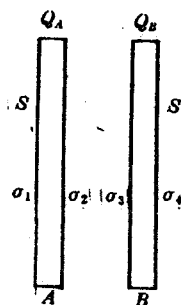
$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

④

联立①、②、③、④解得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$

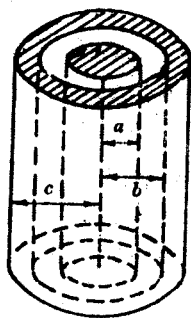
$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$



题 10.9 图

说明平行导体平板带电规律是相对两面等值异号, 相背两面等值同号。

10.10 一均匀带电的无限长圆柱导体, 其电荷面密度为 σ , 半径为 a , 导体外有内半径为 b 、外半径为 c 的同轴导体圆筒, 如图所示。求: (1) 空间场强 E 的分布; (2) 当外圆柱体接地时, 内圆柱体的电势。



题 10.10 图

解 (1) 由高斯定理得到场强分布为

$$r < a, \quad E = 0$$

$$a < r < b, \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2\pi a \times 1 \times \sigma}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{a\sigma}{\epsilon_0 r}$$

$$b < r < c, \quad E = 0$$

$$r > c, \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{a\sigma}{\epsilon_0 r}$$

$$q = S\sigma = 2\pi a l \sigma$$

$$\lambda = \frac{q}{l} = 2\pi a \sigma$$

(2) 当外圆柱接地时, $U_{\text{外}} = 0$, 所以

$$U_{\text{内}} = U_{ab} = \int_a^b \frac{a\sigma}{\epsilon_0 r} dr = \frac{a\sigma}{\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

10.11 两个半径各为 a 和 b 的金属球, 用细导线相连, 它们间的距离比它们自身的线度大得多。今给此系统带上电荷 Q 求: (1) 留在每个球上的电荷; (2) 此系统的电容。

解 (1) 设半径为 a 的球上电荷为 q_1 , 则另一球上电荷 $q_2 = Q - q_1$ 。两球被导线相连后 $U_a = U_b = U$, 即

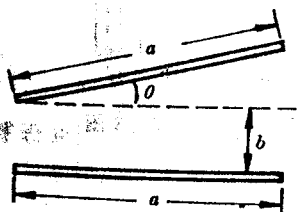
$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 b} = \frac{Q - q_1}{4\pi\epsilon_0 b}$$

$$q_1 = \frac{aQ}{a+b}$$

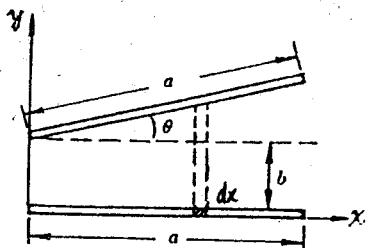
$$q_2 = \frac{bQ}{a+b}$$

$$(2) \quad C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0(a+b)$$

或者理解为电容量为 $4\pi\epsilon_0 a$ 和 $4\pi\epsilon_0 b$ 的两个电容器的并联。



题 10.12 图



解 10.12 图

10.12 如图所示, 一电容器的两极板都是边长为 a 的正方形金属平板, 两板不是严格平行, 而有一夹角 θ 。证明: 当 θ 很小时, 忽略边缘效应, 它的电容为 $C = \frac{\epsilon_0 a^2}{b} (1 - \frac{a\theta}{2b})$ 。

证明 建立如图坐标系, 该电容器可近似认为是由许多板面积 $dS = a dx$, 板间距 $y = b + x \tan \theta$ 的小平行板电容器并联而成, 则

$$dC = \frac{\epsilon_0 dS}{y} = \frac{\epsilon_0 a dx}{b + x \tan \theta}$$

$$C = \int_0^a \frac{\epsilon_0 a dx}{b + x \operatorname{tg} \theta} = \frac{\epsilon_0 a}{\operatorname{tg} \theta} \ln(1 + \frac{a \operatorname{tg} \theta}{b})$$

当 θ 很小时, $\operatorname{tg} \theta \rightarrow 0$, $\frac{a \operatorname{tg} \theta}{b} \rightarrow \frac{a\theta}{b} \ll 1$, 故有

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$\ln(1 + \frac{a \operatorname{tg} \theta}{b}) \approx \ln(1 + \frac{a\theta}{b})$$

$$\approx \frac{a\theta}{b} - \frac{1}{2} \frac{a^2 \theta^2}{b^2}$$

所以

$$C = \frac{\epsilon_0 a}{\operatorname{tg} \theta} \ln(1 + \frac{a \operatorname{tg} \theta}{b})$$

$$= \frac{\epsilon_0 a}{\theta} (\frac{a\theta}{b} - \frac{1}{2} \frac{a^2 \theta^2}{b^2})$$

$$= \frac{\epsilon_0 a^2}{b} (1 - \frac{a\theta}{2b})$$

10.13 设有半径都是 r 的两条平行“无限长”输电线 A 和 B , 两轴相距为 d , 且满足 $d \gg r$, 求两输电线单位长度的电容。

解 因是输电线, 可设 A 、 B 单位长度分别带电 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。建立如图坐标系, 则两导线间任一点 P 的场强为

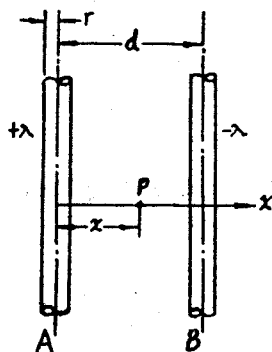
$$E_{A_P} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$$

$$E_{B_P} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$

$$E_P = E_{A_P} + E_{B_P} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x})$$

按定义

$$U_{AB} = \int_r^{d-r} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}) dx$$



解 10.13 图

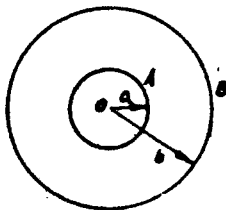
$$= \frac{\lambda}{\pi \epsilon_0} \ln \frac{d-r}{r}$$

$$\approx \frac{\lambda}{\pi \epsilon_0} \ln \frac{d}{r}$$

因此单位长度电容为

$$C = \frac{\lambda}{U_{AB}} = \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{d}{r}}$$

10.14 一球形电容器, 在外球壳的半径及内外导体间的电势差 U 维持恒定的条件下, 内球半径 a 为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小? 并求这个最小电场强度的大小。



解 设内球带电为 Q , 则

$$U_{AB} = \int_a^b \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = U$$

解 10.14 图

$$Q = \frac{4\pi \epsilon_0 a b U}{b - a}$$

内球表面附近场强

$$E_a = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 a^2} = \frac{bU}{(b-a)a}$$

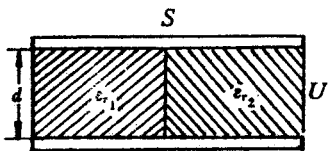
$$\frac{dE_a}{da} = bU \left[\frac{1}{(b-a)^2} - \frac{1}{a^2} \right] = 0$$

即 $a = \frac{b}{2}$ 时, E_a 有最小值

$$E_{a\min} = \frac{4U}{b}$$

10.15 一板面积 $S = 20\text{cm}^2$ 的平板电容器, 其两板间的距离 $d = 3\text{mm}$, 板间左右各半地充有两种不同的均匀电介质(如图所示),

它们的相对介电常数分别为 $\epsilon_{r1}=4$ 和 $\epsilon_{r2}=6$ 。若在两极板间加上 $U=15\text{V}$ 的电势差, 忽略边缘效应。求:
 (1) 各介质中的电位移矢量; (2) 各介质中的电场强度; (3) 各介质中的极化强度矢量; (4) 电容器的电容。



题 10.15 图

解 因是平行板电容器,

$$E = \frac{U}{d} = 5 \times 10^3 \text{V/m}$$

$$(1) D_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1} E$$

$$= 1.77 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$$

$$D_2 = \epsilon_0 \epsilon_{r2} E$$

$$= 2.66 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$$

$$(2) E_1 = E_2 = E = 5 \times 10^3 \text{V/m}$$

$$(3) P_1 = D_1 - \epsilon_0 E_1 = 1.33 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$$

$$P_2 = D_2 - \epsilon_0 E_2 = 2.21 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$$

$$(4) C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2}{U} = \frac{D_1 \frac{S}{2} + D_2 \frac{S}{2}}{U}$$

做高斯面,
 $\oint_S D_1 dS = Q_1$

$$= 2.95 \times 10^{-11} \text{F}$$

10.16 一空气平行板电容器, 面积 $S=0.2\text{m}^2$, 间距 $d=1.0\text{cm}$, 充电后断开电源, 其电势差 $U_0=3 \times 10^3 \text{V}$, 当电介质充满两板间以后, 则电势差降至 1000V 。问电介质的相对介电常数 ϵ_r 是多大?

解 充电后断开电源, 两板上带电量 Q 不变, σ_0 不变, 板间 $D = \sigma_0$ 保持不变。两板间充满电介质前后的电势差分别为

$$U_0 = E_0 d = \frac{D}{\epsilon_0} d = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} d$$

$$U' = E' d = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} d = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} d$$

比较上两式有

$$\epsilon_r = \frac{U_0}{U'} = \frac{3 \times 10^3}{1000} = 3$$

10.17 一圆柱形电容器是由半径 R_1 的圆柱形导体和与它同轴的导体圆筒组成, 圆筒内半径 R_2 , 其间充满相对介电系数为 ϵ_r 的电介质。设沿轴线两极上单位长度带电量分别为 $+\lambda_0$ 与 $-\lambda_0$, 忽略边缘效应, 求: (1) 介质中的电场强度; (2) 介质中的电位移矢量; (3) 介质表面的束缚电荷面密度 σ' 。

解 (1) 根据介质中高斯定理, 有

$$D = \frac{\lambda_0}{2\pi r}$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda_0}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}$$

$$D = \frac{\lambda_0}{2\pi r}$$

$$\begin{aligned} P &= D - \epsilon_0 E = \frac{\lambda_0}{2\pi r} - \epsilon_0 \frac{\lambda_0}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \\ &= \frac{\lambda_0 (\epsilon_r - 1)}{2\pi \epsilon_r r} \end{aligned}$$

由于

$$\sigma' = P \cdot n$$

$$\sigma_{R_1}' = -P_1 = -\frac{\lambda_0 (\epsilon_r - 1)}{2\pi \epsilon_r R_1}, \quad \sigma_{R_2}' = P_2 = \frac{\lambda_0 (\epsilon_r - 1)}{2\pi \epsilon_r R_2}$$

10.18 一圆柱形电容器, 外导体的内直径为 4cm, 内导体的直径为 2cm, 中间充满电介质强度为 200kV/cm 的电介质。问该电容器能承受的最大电压是多少?

解 设内导体外半径为 R_1 , 外导体内半径为 R_2 , 并设两导体沿轴线单位长度上带电分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 电介质击穿场强为 E_M 。

由高斯定理, 两导体之间有

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}, \quad E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon r}$$

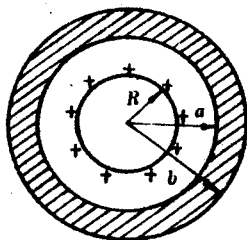
在 R_1 处, E 最大, 所以 $\lambda_m = 2\pi \epsilon R_1 E_M$, 得到

$$\begin{aligned}
 U_M &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_M}{2\pi\epsilon r} dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{2\pi\epsilon R_1 E_M}{2\pi\epsilon r} dr \\
 &= R_1 E_M \ln \frac{R_2}{R_1}
 \end{aligned}$$

代入已知数据

$$U_M = 1.39 \times 10^5 \text{ V}$$

10.19 一半径为 R 的导体球带电 Q ；球外有一层均匀电介质做成的同心球壳，其内外半径分别为 a 和 b ，如图所示。设电介质的相对介电常数为 ϵ_r ，求：(1) 电介质内外的场强和电位移分布；(2) 电介质内的极化强度 P 和介质表面的极化电荷面密度 σ' 。



题 10.19 图

解 (1) 据高斯定理有

$$r < R, \quad D = 0, \quad E = 0$$

$$R < r < a, \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$a < r < b, \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

$$r > b, \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(2) \text{ 介质内 } P = D - \epsilon_0 E = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

$$= \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r r^2}$$

因为

$$\sigma' = P \cdot n$$

$$\sigma_a' = -P_a = -\frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r a^2}, \quad \sigma_b' = P_b = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r b^2}$$

10.20 一球形电容器，内球半径 R_1 ，外球半径 R_2 ，两球面间的一半空间充满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质，如图所示。设边缘效应

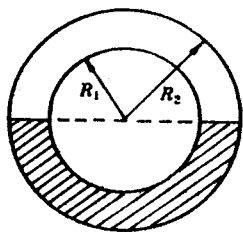
可略,求其电容。

解 可将图中球形电容器看成由上、下二个半球形电容器并联而成,故总电容

$$C = C_{\text{上}} + C_{\text{下}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} + \frac{1}{2} \frac{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$= \frac{2\pi\epsilon_0 (1 + \epsilon_r) R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



题 10.20 图

10.21 两个电容器分别标明为

200pF, 500V 和 300pF, 900V, 把它们串联

起来后等值电容多大? 如果两端加上 1000V 的电压, 是否会击穿?

解 串联后其等值电容为

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{200 \times 300}{200 + 300} = 120 \text{PF}$$

加上电压 $U = 1000\text{V}$ 后, 每个电容器带电量为

$$Q_1 = Q_2 = Q = CU = 1.2 \times 10^{-7} \text{C}$$

则 C_1 的电压

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{1.2 \times 10^{-7}}{200 \times 10^{-12}} = 600\text{V} > 500\text{V}$$

故 C_1 先击穿。然后所有电压 1000V 加在 C_2 上, C_2 也击穿。

10.22 在相对介电常数为 ϵ_r 的无限大均匀电介质中, 有一半半径为 R_1 带电 Q 的导体球。求: (1) 电场总能量; (2) 电场能量的一半分布在半径多大的球面内?

解 (1) 根据介质中高斯定理

$$r < R, \quad D = 0, \quad E = 0$$

$$r > R, \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0\epsilon_r r^4}$$

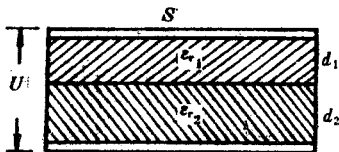
$$W = \int_R^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0\epsilon_r r^4} \cdot 4\pi r^2 \cdot dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r R}$$

(2) 设在半径为 R_0 的球面内场强占总能量的一半, 则

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}W &= \int_{R_1}^{R_0} \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0\epsilon_r r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r R}\end{aligned}$$

$$R_0 = 2R_1$$

10.23 一平行板电容器极板面积 $S=40\text{cm}^2$, 中间有两层电介质(如图), 介电常数各为 $\epsilon_{r1}=4$ 和 $\epsilon_{r2}=2$, 它们厚度分别为 $d_1=2\text{mm}$, $d_2=3\text{mm}$. 若两极板间的电压 $U=200\text{V}$,



题 10.23 图

试计算: (1) 每层电介质中的能量密度; (2) 每层电介质中的总能量。

解 (1) 设平行板电容器两板电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$, 则由高斯定理有, $D=\sigma$, 因此

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} d_1 + \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} d_2$$

$$\sigma = \frac{\epsilon_0 U}{\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}}}$$

$$= 8.85 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$$

能量密度为

$$w_1 = \frac{1}{2} D_1 E_1 = \frac{D_1^2}{2\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = 1.11 \times 10^{-2} \text{J/m}^3$$

$$w_2 = \frac{1}{2} D_2 E_2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = 2.22 \times 10^{-2} \text{J/m}^3$$

$$(2) \quad W_1 = w_1 S d_1$$

$$= 8.88 \times 10^{-8} \text{J}$$

$$W_2 = w_2 S d_2$$

$$= 2.66 \times 10^{-7} \text{J}$$

10.24 两个相同的空气电容器, 其电容都是 $0.9 \times 10^{-9} \text{F}$, 都充

电到电压各为 900V 后断开电源,把其中之一浸入煤油中($\epsilon_r=2$),然后把两个电容器并联。求:(1)浸入煤油过程中能量的损失;(2)并联过程中能量的损失。

解 (1)充电后断开电源,每个电容器上电量均为

$$Q_1 = Q_2 = C_1 U = 0.9 \times 10^{-9} \times 900$$

$$= 8.1 \times 10^{-7} \text{C}$$

其中一个电容器浸入煤油过程中能量变化为

$$\begin{aligned} \Delta W &= \frac{Q_1^2}{2C_1'} - \frac{Q_1^2}{2C_1} = \frac{Q_1^2}{2\epsilon_r C_1} - \frac{Q_1^2}{2C_1} = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C_0} - \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C} \\ &= -\frac{Q_1^2}{4C_1} = -\frac{(8.1 \times 10^{-7})^2}{4 \times 0.9 \times 10^{-9}} = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C_0} - \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{\epsilon_r C_0} \\ &= -1.82 \times 10^{-4} \text{J} \quad = W_0 (1 - \frac{1}{\epsilon_r}) \end{aligned}$$

能量损失为 $1.82 \times 10^{-4} \text{J}$

(2)并联后, $Q = Q_1 + Q_2 = 1.62 \times 10^{-6} \text{C}$

$$C = C_1' + C_2 = 3C_1 = 2.7 \times 10^{-9} \text{F}$$

并联前后能量变化(包括浸入煤油过程)

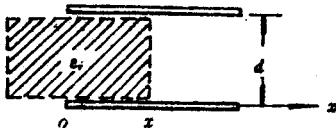
$$\Delta W = \frac{Q^2}{2C} - \frac{Q_1^2}{2C_1} - \frac{Q_2^2}{2C_2}$$

$$= \frac{2.43 \times 10^{-4} - 1.82 \times 10^{-4}}{3C_1} = -2.43 \times 10^{-4} \text{J}$$

能量共损失了 $2.43 \times 10^{-4} \text{J}$ 。 $= 0.61 \times 10^{-4} \text{J}$ 为仅系并联过程中的损失。

10.25 平行板电容器的极板是

边长为 a 的正方形,间距为 d ,两板带电量 Q 。如本题图,把厚度为 d 、相对介电常数为 ϵ_r 的电介质板插入一半。试问电介质板所受电场力的大小及方向。



题 10.25 图

解 当电介质插入 x 时,电容器相当于两电容器的并联

$$\begin{aligned}
 C &= C_1 + C_2 \\
 &= \frac{\epsilon_0 a(a-x)}{d} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_r a x}{d} \\
 &= \frac{\epsilon_0 a}{d} [a + (\epsilon_r - 1)x]
 \end{aligned}$$

电容器内电场能量为

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{dQ^2}{2\epsilon_0 a [a + (\epsilon_r - 1)x]}$$

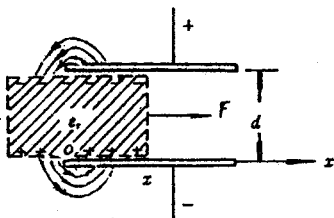
根据电场力做功与能量变化关系

$$F = -\frac{\partial W}{\partial x} = \frac{(\epsilon_r - 1)dQ^2}{2\epsilon_0 a [a + (\epsilon_r - 1)x]^2}$$

(当 $x = \frac{a}{2}$ 时, 电介质受力为)

$$F = \frac{2(\epsilon_r - 1)dQ^2}{\epsilon_0 a^3 (\epsilon_r + 1)}$$

由于电介质和平行板电容的边缘效应, 在平行板电容器的边缘, 平行板的场强 E 对电介质上的正负束缚电荷都有一个沿板面向右的分力, 故电介质受一个向右的合力。



解 10.25 图

10.26 半径为 a 的长直导线, 外面套有共轴导体圆筒, 圆筒

的内半径为 b , 导线与圆筒间充满相对介电系数为 ϵ_r 的均匀电介质。设沿轴线单位长度上导线带电 $+\lambda$, 圆筒带电 $-\lambda$, 略去边缘效应, 求沿轴线单位长度的电场能量。

解 根据介质中高斯定理

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}, \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

电能密度为

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{\lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r r^2}.$$

在筒内长度 h 的区域内, 电介质中能量为

$$W = \int_a^b \frac{\lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \cdot 2\pi r h dr = \frac{\lambda^2 h}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{b}{a}$$

单位长度的电场能量为

$$W' = \frac{\lambda^2}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{b}{a}$$

10.27 一平板电容器的电容为 C , 把它接到电势差为 U_0 的电源上充电, 然后在下列情况下将电容器的极板距离拉大一倍, 求拉大过程中外力所作的功: (1) 拉大时极板和电源断开; (2) 拉大时极板和电源相连。

解 极板间距拉大一倍, $C' = \frac{\epsilon_0 S}{2d} = \frac{C}{2}$

(1) 与电源断开, $Q = CU_0$ 保持不变

外力做功等于电场能量的增量

$$A = W_2 - W_1 = \frac{Q^2}{2C'} - \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU_0^2$$

(2) 与电源相连, U_0 保持不变

$$A + A_{\text{电}} = W_2 - W_1 = \frac{1}{2} C' U_0^2 - \frac{1}{2} C U_0^2 = -\frac{1}{4} C U_0^2$$

电源做功

$$A_{\text{电}} = U_0 \cdot \Delta Q = U_0 (Q_2 - Q_1)$$

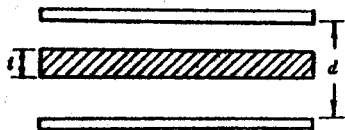
$$= U_0 (C' U_0 - C U_0) = -\frac{1}{2} C U_0^2$$

故

$$A = \frac{1}{4} C U_0^2$$

10.28 空气电容器两极板的面积 $S = 3 \times 10^{-2} \text{m}^2$, 极板间距 $d = 3 \times 10^{-3} \text{m}$ 。在两极板间平行放置一面积与极板相同的金属板 (见题图) 其厚度 $t = 1 \times 10^{-3} \text{m}$ 。将电容器充电至电势差 $U_1 = 600 \text{V}$ 时与电

源断开。求：(1)抽出金属板需作之功；(2)抽出金属板后，两极板的相互作用。



题 10.28 图

解 (1)抽出金属板前后极板电荷 $Q = C_1 U_1$ 不变，电容由原来的 C_1

$$= \frac{\epsilon_0 S}{d-t} \text{ 变成 } C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

外力作功

$$\begin{aligned} A &= W_2 - W_1 = \frac{Q^2}{2C_2} - \frac{Q^2}{2C_1} \\ &= \frac{\epsilon_0 S t U_1^2}{2(d-t)^2} \\ &= 1.2 \times 10^{-5} \text{ J} \end{aligned}$$

(2)电容器极板带电量为 Q , $\sigma = \frac{Q}{S}$, 带电板之一在极板间产生的场强是均匀的

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$$

另一板所受作用力为

$$\begin{aligned} F &= EQ = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon_0 S U_1^2}{2(d-t)^2} \\ &= 1.2 \times 10^{-2} \text{ N} \end{aligned}$$

10.29 一个黄铜球浮在相对介电常数为 $\epsilon_r = 3.0$ 的油湖中，球一半浸在油中，球上的净电荷为 $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ 。问：球的上半部有多少电荷？下半部有多少电荷？

解 空气中半个铜球的电容为

$$C_{\text{上}} = 2\pi\epsilon_0 R$$

浸在油中的半个铜球的电容为

$$C_{\text{下}} = 2\pi\epsilon_0 \epsilon_r R$$

由于铜球是等势体， $U_{\text{上}} = U_{\text{下}} = U$ ，可视为两个电容器并联（另一极均

在无穷远处)

$$C = C_{\perp} + C_{\parallel}, \quad q = CU$$

故有

$$q_{\perp} = C_{\perp} U_{\perp} = C_{\perp} U = C_{\perp} \frac{q}{C} = \frac{C_{\perp} q}{C_{\perp} + C_{\parallel}}$$

$$= \frac{q}{\epsilon_r + 1}$$

$$= 0.5 \times 10^{-6} \text{C}$$

$$q_{\parallel} = q - q_{\perp} = 1.5 \times 10^{-6} \text{C}$$